

IT biztonság

Gyurkovics Dominik Balázs
Debreceni Egyetem Informatikai Kar

2026. május 6.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	2
2. Rendszer-helyreállítás és alapadminisztráció	2
3. Felhasználók, jelszavak és hitelesítés	2
3.1. SSH és kulcsalapú autentikáció	3
4. Hozzáférés-szabályozás és jogosultságok	5
5. Hálózatbiztonság és tűzfalak	5
6. Kriptográfia és kulcskezelés	8
7. Titkosított tárolók és platformbiztonság	11
8. Megfigyelés és auditálás	13
9. Összegzés	13
A. Mellékletek: meglévő PDF-ekből származó ábrák	13

1. Bevezetés

Az IT biztonság célja, hogy a rendszerek és adatok a teljes életciklusuk során megőrizték a **bizalmasságot**, **sértetlenséget** és **rendelkezésre állást**. A gyakorlati védelem nem egyetlen eszközön múlik, hanem egymásra rétegzett megoldásokon: jogosultságkezelés, hitelesítés, kriptográfia, hálózati védelem, monitoring és helyreállítási eljárások. A következő fejezetek összefoglalják a Linux és Windows környezetben alkalmazott, tananyagban szereplő megoldásokat, és a parancssori példák segítségével kézzelfoghatóvá teszik a folyamatokat.

2. Rendszer-helyreállítás és alapadminisztráció

Vészhelyzetben a rendszerhez való hozzáférés biztosítása kritikus. Linux környezetben a **rescue** mód és a **rd.break** kernelparaméter teszi lehetővé, hogy a root fájlrendszert írhatóvá téve helyreállítsuk a jelszavakat vagy a hibás konfigurációkat. A helyreállítás során figyelni kell a SELinux címkék visszaállítására is, különben később működési problémák jelentkezhetnek.

Listing 1. Helyreállítási műveletek (cheatsheet részlet)

```
rd.break
mount -o remount,rw /sysroot
chroot /sysroot
passwd
touch ./autorelabel
```

Ezek a lépések biztosítják, hogy a rendszer újraindításkor automatikusan újracímkezze a fájlokat, és a hozzáférések ismét konzisztens állapotba kerüljenek.

3. Felhasználók, jelszavak és hitelesítés

A Linux felhasználói adatok a **/etc/passwd**, **/etc/group** és **/etc/shadow** állományokban találhatók. Míg a **passwd** a felhasználó azonosítóit és beállításait tartalmazza, a tényleges jelszóhash a **shadow** fájlba kerül. A jelszó élettartama, a figyelmeztetési időszak és a fiók lejáratát mind auditálható és szigorítható, ami alapkövetelmény a biztonságos üzemeltetésben.

Listing 2. Felhasználó és jelszó-életciklus kezelés

```
useradd user1
```

```
id user1
passwd -l user1
chage -l user1
chage -d 2020-01-01 -m 0 -M 30 -I 30 -E 2020-04-01 user1
```

3.1. SSH és kulcsalapú autentikáció

Az SSH protokoll titkosított csatornát biztosít a távoli adminisztrációhoz. A jelszavas autentikáció helyett az aszimmetrikus kulcspár használata javasolt, ahol a privát kulcs kizárólag a felhasználónál, a publikus kulcs pedig a szerveren található. A kulcspár használata egyszerre növeli a biztonságot és egyszerűsíti a hozzáférés menedzsmentjét.

Listing 3. Kulcspár létrehozás és telepítés

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
ssh-copy-id ssh-user-3@localhost
chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

SSH kulcsgenerálás, bejelentkezés

2020. március 27.

1. ábra. Kulcsalapú SSH autentikáció áttekintése (meglévő PDF alapján).

4. Hozzáférés-szabályozás és jogosultságok

Linux rendszereken az alapvető hozzáférés-szabályozás a klasszikus DAC (Discretionary Access Control) modellen alapul. Az `rwX` jogosultságok az *owner*, *group* és *other* körök szerint értelmezhetők, katalógusok esetében pedig eltérő jelentésük van (pl. *execute* nélkül a katalógus használhatatlan). A jogosultságok finomhangolására az ACL (Access Control List) szolgál, amely további felhasználók és csoportok számára is képes jogokat rendelni.

Listing 4. Jogosultságok és ACL kezelése

```
ls -l
chmod 640 file.txt
chown user:group file.txt
getfacl file.txt
setfacl -m u:user:rwX file.txt
```

A speciális bitek (`setuid`, `setgid`, `sticky`) további biztonsági kontrollt adnak: a *sticky bit* például megakadályozza, hogy bárki törölni tudjon fájlokat egy megosztott katalógusból. A rendszerszintű kontrollt a SELinux biztosítja, amely MAC (Mandatory Access Control) elven működik, és akár az ACL által engedélyezett műveleteket is megtagadhatja.

Windows környezetben a NTFS jogosultságok és az *Effective Access* vizsgálata segít megérteni, hogy egy adott felhasználó mit érhet el, míg az Auditing naplózza a hozzáférési eseményeket. Ez az ellenőrizhetőség elengedhetetlen a megfelelés (compliance) és az incidensek kivizsgálása során.

5. Hálózatbiztonság és tűzfalak

A tűzfalak elsődleges szerepe a bejövő és kimenő hálózati forgalom szűrése. A host-based tűzfalak (pl. Linux Netfilter, Windows Firewall) közvetlenül az operációs rendszer szintjén védenek, és a csomagok fejléceadatai, illetve a kapcsolati állapot (stateful inspection) alapján hoznak döntést. A Linux `firewalld` zónákon keresztül egyszerűsíti a szabályok kezelését, míg Windowsban profilok (Domain, Private, Public) szerint történik a konfiguráció.

Listing 5. Firewalld alapl műveletek

```
ss -ltnp
firewall-cmd --state
firewall-cmd --zone=internal --add-service=http
firewall-cmd --runtime-to-permanent
nft list ruleset
```

A hálózati forgalom megfigyelésére a rögzítés és elemzés ad lehetőséget. A `dumpcap` vagy a Wireshark a forgalom mintavételezésével segít észlelni a gyanús aktivitást, különösen incidenskezelési helyzetekben.

Listing 6. Forgalom rögzítése és szűrése

```
dumpcap -i enp0s3 -w /tmp/1.pcap -a duration:30  
dumpcap -i enp0s3 -f "host 10.0.0.1 && (icmp[0] == 0 || icmp[0] == 8)"
```



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

Wireshark és Dumpcap

2020. április 14.

2. ábra. Forgalomrögzítés és elemzés szemléltetése (meglévő PDF alapján).

6. Kriptográfia és kulcskezelés

A kriptográfia alapja, hogy a biztonságos adatkezeléshez megfelelő algoritmusokat és kulcsmenedzsmentet alkalmazzunk. Szimmetrikus titkosításnál (pl. AES) ugyanaz a kulcs szükséges a titkosításhoz és visszafejtéshez. Az ECB mód egyszerű, de mintázatot hagyhat az adatokban, ezért a CBC mód, só és inicializáló vektor használatával lényegesen biztonságosabb megoldást nyújt.

Listing 7. OpenSSL AES és RSA parancsok

```
openssl aes-128-cbc -k PASSWORD -in file -out file.aes -p
openssl aes-128-cbc -d -k PASSWORD -in file.aes
openssl genpkey -algorithm RSA -out key.pem -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
openssl dgst -sign key.pem -sha256 -out document.sign document
openssl dgst -verify key.pem.pub -sha256 -signature document.sign document
```

Az aszimmetrikus eljárások (pl. RSA) megoldják a kulcsterjesztés problémáját, és lehetővé teszik a digitális aláírást. A tanúsítványok a nyilvános kulcsot hitelesítik, így garantálják a kapcsolat bizalmasságát és azonosíthatóságát. A tanúsítványlánc és a trust store biztosítja, hogy a kliens a megfelelően aláírt és érvényes kulcsokban bízjon.



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

OpenSSL

Titkosítás DES és AES algoritmusokkal

2020. április 27.

3. ábra. Szimmetrikus titkosítási példa (meglévő PDF alapján).



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

OpenSSL

Titkosítás, visszafejtés
RSA kulcspár segítségével

2020. április 23.

4. ábra. RSA titkosítás és visszafejtés (meglévő PDF alapján).

7. Titkosított tárolók és platformbiztonság

A fájlrendszer szintű titkosítás a fizikai hozzáférés kockázatát kezeli. A Linux LUKS szabvány lehetővé teszi, hogy egy meghajtó titkosítását több jelszóval vagy kulcsfájllal oldjuk fel, miközben a mesterkulcs védetten tárolódik. A csatolási és feloldási folyamat automatizálható a `/etc/fstab` és `/etc/crypttab` állományok segítségével.

Listing 8. LUKS beállítási példa

```
cryptsetup luksFormat /dev/sdb1
cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 secret
mkfs.xfs /dev/mapper/secret
mount /dev/mapper/secret /home
cat /etc/crypttab
```

A TPM (Trusted Platform Module) hardveres védelmet biztosít, a PCR regiszterek segítségével azonosítja a boot folyamat integritását, és csak akkor adja ki a titkosított adatokat, ha a rendszer állapota változatlan. Windows környezetben a BitLocker hasonló elven működik: a FVEK és VMK kulcsok kombinációjával titkosít, és a TPM-re támaszkodva védi az adatokat. A helyreállítási kulcs készítése kritikus, mert hardverváltozás esetén a TPM megakadályozhatja az automatikus feloldást.



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

Titkosítás
meghajtók 2

5. ábra. Titkosított meghajtó felépítése (meglévő PDF alapján).

8. Megfigyelés és auditálás

A biztonságos üzemeltetés egyik alappillére az események nyomon követése. Linux rendszerekben a naplófájlok és audit rendszerek, Windowsban az Event Viewer biztosítja a hozzáférések és műveletek visszakövethetőségét. Az auditálás lehetővé teszi, hogy incidentek esetén pontosan rekonstruáljuk az események láncolatát, és igazolni tudjuk a szabályok betartását.

Listing 9. Windows és Linux audit eszközök

```
gpedit.msc  
eventvwr.msc
```

9. Összegzés

Az IT biztonság nem egyszeri feladat, hanem folyamatos kockázatkezelési és üzemeltetési tevékenység. A jogosultságok helyes beállítása, a biztonságos hitelesítés, a jól konfigurált tűzfalak, a kriptográfiai eljárások és a titkosított tárolók mind együttesen biztosítják, hogy a rendszer ellenálljon a fenyegetéseknek. A fenti eszközök és eljárások alkalmazásával olyan védelmi rétegek építhetők, amelyek a modern informatikai környezetben elvárt biztonsági szintet nyújtják.

A. Mellékletek: meglévő PDF-ekből származó ábrák

Az alábbi ábrák a rendelkezésre álló PDF-ekből kiemelt első oldalak, amelyek a gyakorlati parancsokat és folyamatokat szemléltetik.



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

OpenSSL

Aláírása RSA kulcspár segítségével

2020. április 22.

6. ábra. Digest és aláírási folyamatok.



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

Titkosítás
meghajtók

7. ábra. Loop eszköz alapú titkosítás.



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

OpenSSL

kulcstranszformáció

2020. május 3.

8. ábra. Kulcstranszformációs lépések.



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

SSH kulcsgenerálás, bejelentkezés

2020. április 6.

9. ábra. SSH kapcsolat és parancshasználat.



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

Programok futtatása más néven,
sudo és sudoers

2020. március 28.

10. ábra. Sudoers konfigurációs szemléltetés.



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

Felhasználók kezelése

2020. március 27.

11. ábra. Felhasználókezelési parancsok.